Мини-проект · СРО · Вариант 12 · Пищевая отрасль

Контроль качества пищевой продукции

Ввод измерений, проверка заданных диапазонов и отчёт об отклонениях для молока, хлеба и колбасы

Консольное приложение на Python 3 · 12 тестов · версия 1.0

Зинченко Владимир, группа ИС-25-21

Проблема и аудитория

Проблема

- Измерения температуры, кислотности, влажности ведут вручную
- Выход значения за норму легко пропустить
- Опечатки при вводе искажают данные
- Отчёт для руководителя собирается долго

Целевая аудитория

- Лаборант и технолог ОТК вводят замеры по партиям
- Мастер смены сразу видит брак
- Руководитель качества получает отчёт за смену
- Малые цеха: пекарня, молочный и мясной цех

Актуальность: автоматическая проверка норм снижает риск выпуска несоответствующей продукции и экономит время на отчётах.

Обзор аналогов

Аналог	Возможности	Ограничения
Бумажные журналы (принципы ХАССП)	Ручная фиксация замеров, привычный формат	Нет автопроверки норм, ошибки почерка, долгий поиск
Excel и Google Таблицы	Подсветка значений вне диапазона, формулы	Нет проверки ввода, формулы легко испортить
LIMS и чек-листы (SafetyCulture, LabWare)	Полный учёт, аудит, аналитика	Дорого и избыточно для небольшой лаборатории
Наш проект	Справочник норм, проверка ввода, отчёт	Консоль, один пользователь

Вывод: нужен простой локальный инструмент с единым справочником норм

Требования и сценарии

6 функциональных

- Ввод измерения
- Проверка по диапазону
- Справочник норм
- Список измерений
- Отчёт об отклонениях
- Сохранение CSV и TXT

3 нефункциональных

- Понятный русский интерфейс
- Нормы в JSON, код не меняется
- Python 3.8+ без библиотек

3 сценария

- Приёмка молока: 9 °C даёт HIGH
- Ошибка ввода: «abc», 500 °C
- Отчёт за смену и сохранение

Критерии приёмки: значение в [min; max] получает OK; ошибочный ввод не ломает программу и не сохраняется; в отчёте только отклонения; все 12 тестов PASS.

Проектирование

Модель жизненного цикла: инкрементная. Требования понятны и невелики, поэтому каждый инкремент даёт рабочую версию с тестами. Каскадная жёстка, спиральная избыточна по анализу рисков.

Итерация 1

Нормы и проверка диапазона

Итерация 2

Ввод и валидация

Итерация 3

Хранение в CSV

Итерация 4

Отчёт об отклонениях

main.py

Меню, диалог, повтор ввода при ошибке

→

qc.py

Проверка, статусы, CSV, отчёт

→

norms.json, CSV

Нормы и сохранённые измерения

Модель данных

Нормы (norms.json)

Продукт → показатель → единица, min, max и границы правдоподобия hard_min, hard_max. Три продукта: молоко, хлеб, колбаса.

Измерение (CSV)

Дата, партия, продукт, показатель, значение, единица, min, max и статус OK, LOW или HIGH.

В памяти: нормы это словарь словарей, измерения это список словарей. Файл CSV читается при запуске и перезаписывается после каждого ввода.

Проверка ввода и алгоритм

Проверки

- Продукт и показатель из справочника
- Номер партии: 1–20 символов
- Число, запятая допускается
- Не пусто, не NaN и не inf
- Значение правдоподобно (защита от опечаток)

Оценка значения

- Меньше min: LOW
- Больше max: HIGH
- Границы включительно: OK
- Отклонение: |значение − граница| / граница × 100%

При ошибке программа объясняет причину и просит повторить ввод

Демонстрация работы

Меню: 1 Ввод, 2 Нормы, 3 Список, 4 Отчёт, 5 Сохранить, 0 Выход

Ввод: Молоко, Температура, партия А-101, значение 9

Сохранено: Температура = 9 °C, ВЫШЕ нормы (норма 2–6)

Ввод: Кислотность, партия А-101, значение «abc»

Ошибка ввода: «abc» не является числом. Повторите.

Ввод: Кислотность, партия А-101, значение 4,5

Сохранено: Кислотность = 4,5 °T, НИЖЕ нормы (норма 16–21)

Отчёт: всего 2, в норме 0, отклонений 2 (100,0%)

Кислотность: отклонение 71,9%. Температура: отклонение 50,0%

Тестирование: 12 из 12 PASS

ID	Сценарий	Ожидаемо	Статус
T-01	Температура молока 4 °C	OK	PASS
T-02	Температура молока 9 °C	HIGH	PASS
T-06	Значение «abc»	Сообщение об ошибке	PASS
T-08	500 °C (опечатка)	Сообщение об ошибке	PASS
T-09	Ровно 2 °C (минимум)	OK	PASS
T-10	6 и 6,01 °C (максимум)	OK и HIGH	PASS

Всего: 5 основных, 4 ошибочного ввода, 3 граничных. Полный протокол в tests/protocol.md

Итоги

Результаты

- Рабочее приложение: ввод, проверка, отчёт, хранение
- Некорректный ввод не ломает программу
- Протокол из 12 тестов: все PASS
- Репозиторий с README и документацией

Ограничения и развитие

- Сейчас: консоль, один пользователь, учебные нормы
- Графики динамики показателей
- Экспорт отчёта в Excel и PDF
- Роли пользователей и веб-интерфейс

Репозиторий: [ссылка на GitHub]